

Herramientas Devops

Rafael Merlo Loranca

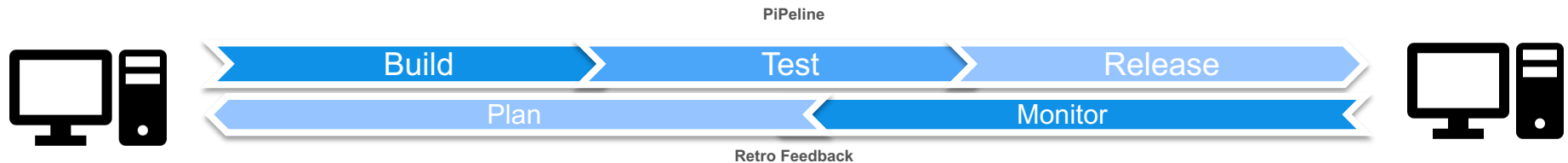
Ciclo DevOps

Índice

- ▶ Objetivos
- ▶ Ciclo Devops
- ▶ Diseño y Arquitectura
- ▶ Implementación y Despliegue
 - ▶ Compilación y ejecución
 - ▶ Infraestructura como Código
- ▶ Mantenimiento
- ▶ Mejora continua
- ▶ Dudas

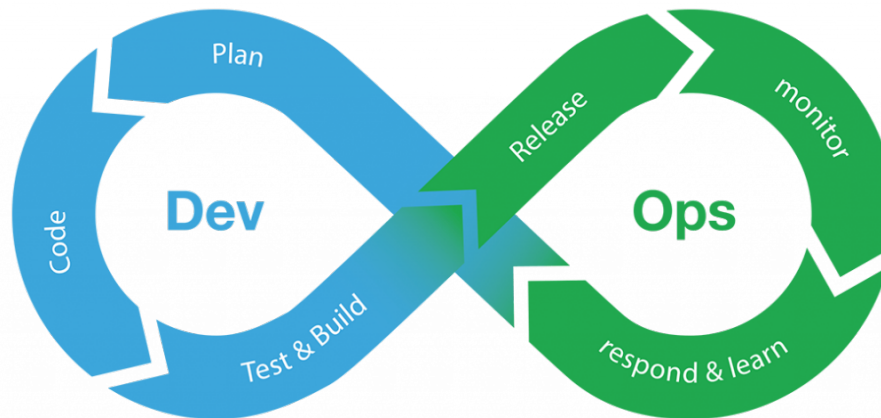
Objetivos

- ▶ Los objetivos que se pretenden conseguir con este tema son>
 - ▶ Definición el ciclo de vida y las fases que lo componen
 - ▶ Detectar las necesidades y problemáticas de cada fase
 - ▶ Conocer las herramientas y procesos que pueden ayudarnos



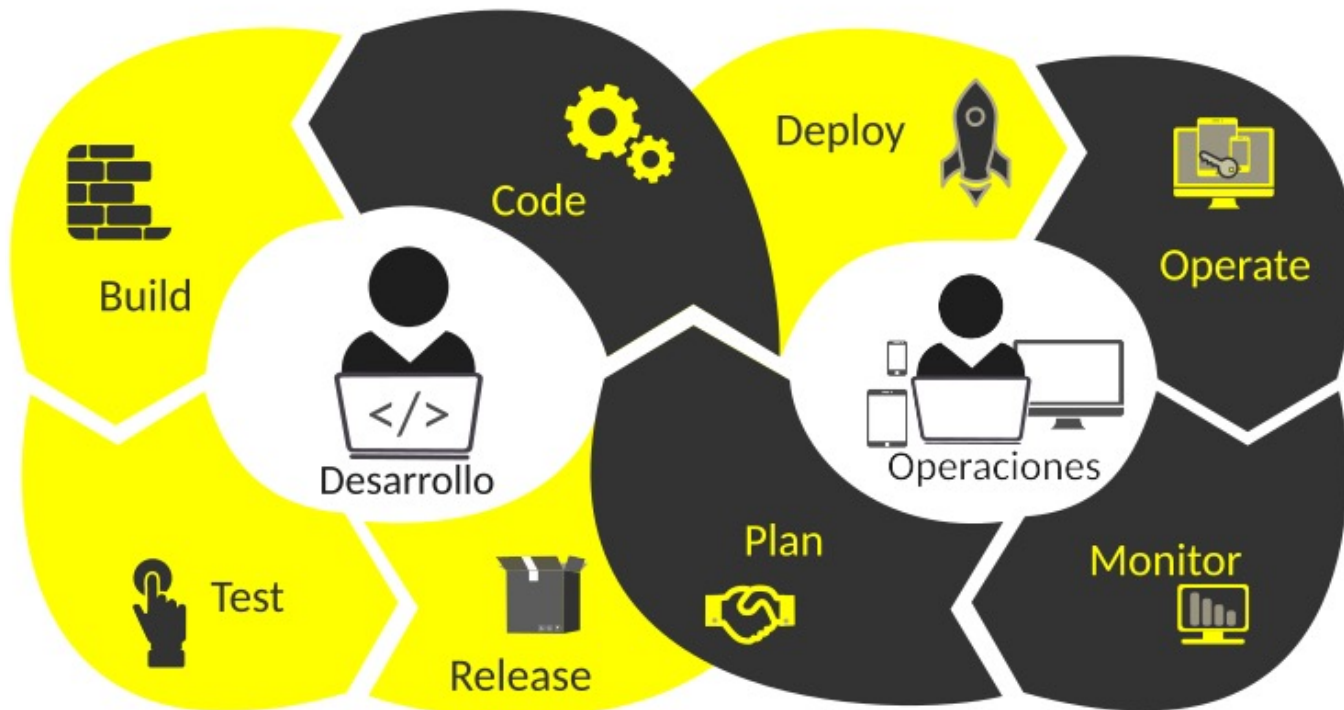
Ciclo DevOps

- ▶ Acción Centrada en Cliente
- ▶ Unión entre DEV & OPS, responsabilidad punto a punto
- ▶ Mejora Continua
- ▶ Automatización
- ▶ Monitorización y pruebas



Ciclo DevOps

- El Ciclo de vida de Devops se puede resumir como un flujo permanente de trabajo, constituido por varias actividades lógicamente organizadas y estructuradas.



Fuente: <https://www.smartnodus.cl/wp-content/uploads/2018/07/DevOps-768x493.png>

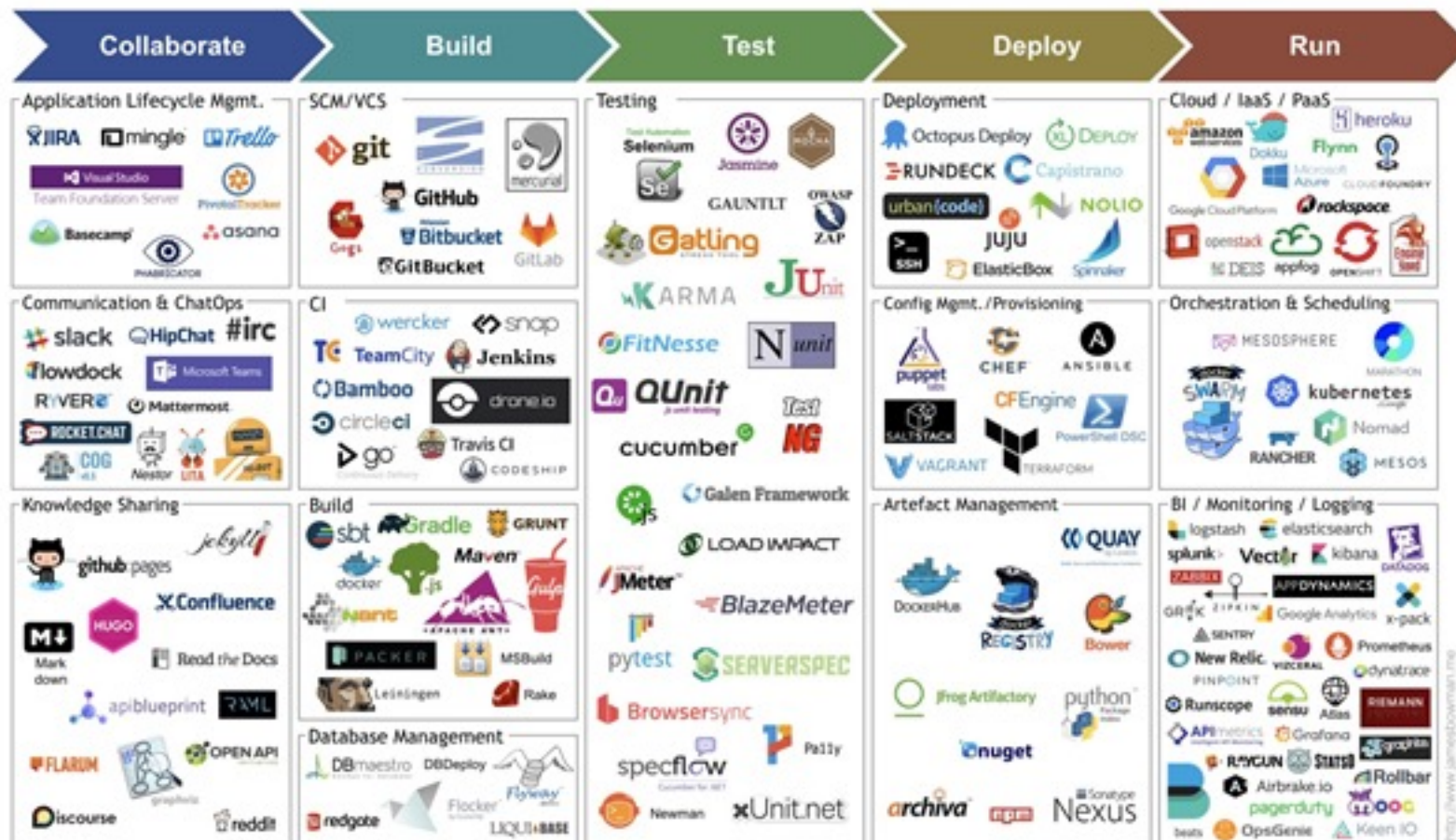
Ciclo DevOps – Metodología

- ▶ Dentro de Devops las metodologías o framework mas comunes son:
 - ▶ **Scrum:** Basado en la colaboración, con el fin de obtener una aceleración del desarrollo, mayor calidad.
 - ▶ **Kanban:** Basado en cuatro principios:
 - ▶ Empezar con lo actual
 - ▶ Buscar e implementar cambios
 - ▶ Respetar los procesos, jerarquías, etc..
 - ▶ Fomento liderazgo
 - ▶ **Agile:** Evaluación continua de un proyecto basada en el “Manifiesto Agil” proporcionando como beneficio:
 - ▶ Entrega mas beneficiosa
 - ▶ Mayor satisfacción
 - ▶ Calidad
 - ▶ Visibilidad

Ciclo DevOps – Ventajas

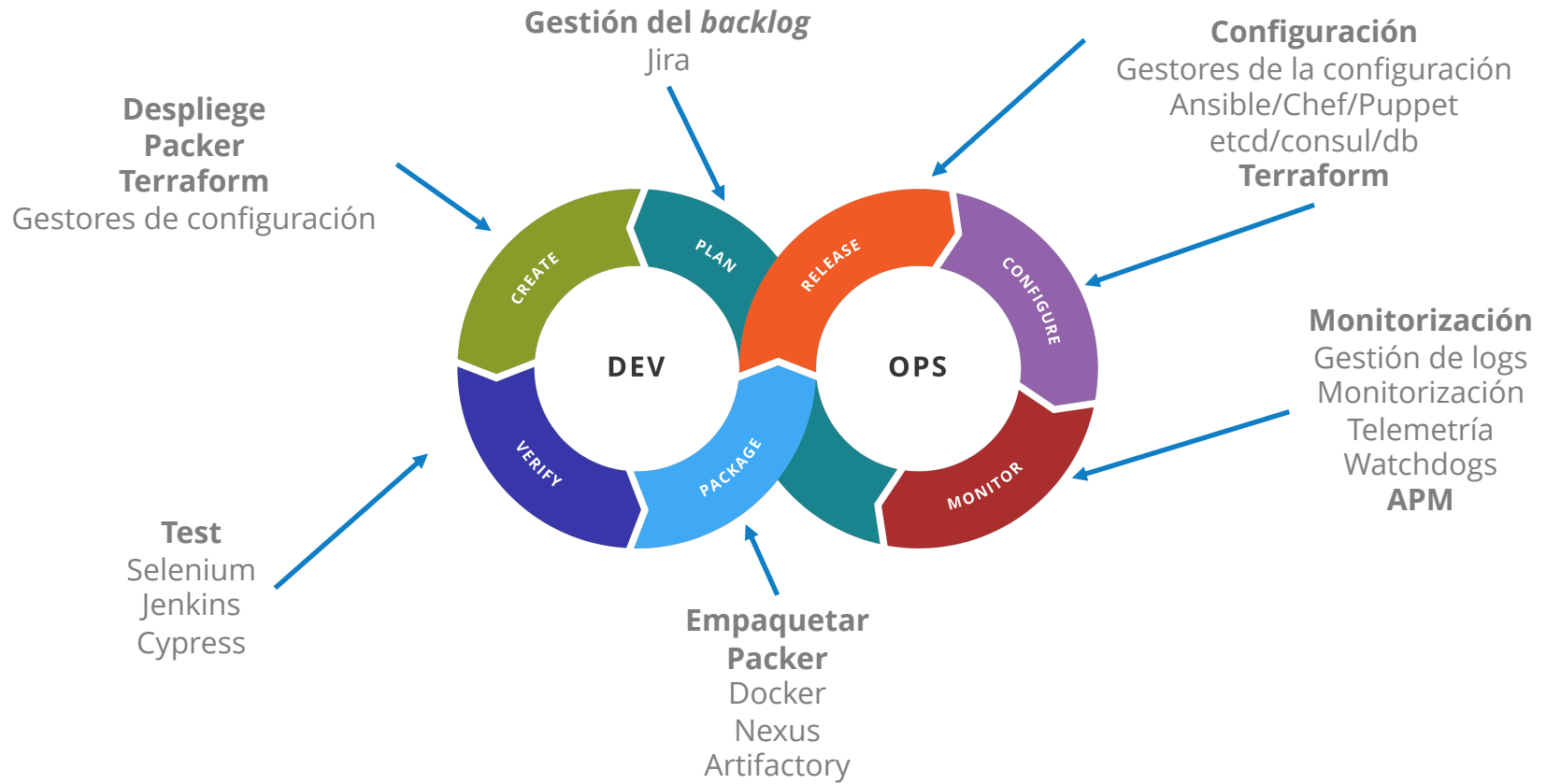
- ▶ Entre algunas de las ventajas de DevOps se incluyen las siguientes:
 - ▶ Una mejor y más rápida entrega de productos
 - ▶ Resolución de Problemas en menos tiempo y con menor complejidad
 - ▶ Escalabilidad y Disponibilidad
 - ▶ Estabilidad
 - ▶ Mejor utilización de los recursos
 - ▶ Automatización
 - ▶ Visibilidad de resultados del sistema
 - ▶ Innovación

Ciclo DevOps - Herramientas



Fuente: <https://digital.ricoh.es/los-3-pasos-para-adaptar-devops/>

Ciclo DevOps - Herramientas



Fuente: <https://www.uxland.es/devops-integracion-continua/>

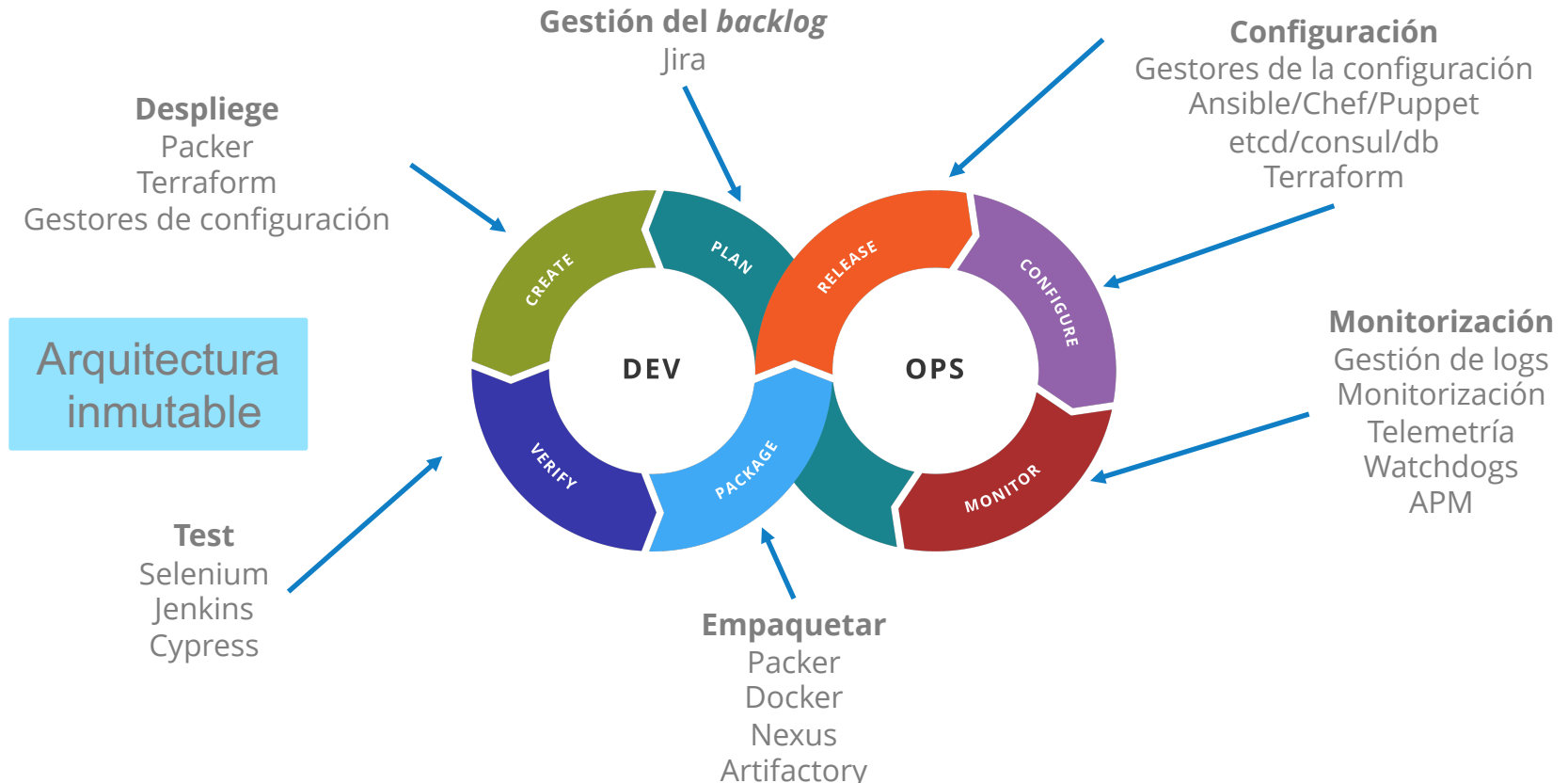
Ciclo DevOps - Focus

- ▶ En la asignatura Herramientas DevOps nos centraremos en las siguientes tareas:
 - ▶ **Diseño y Arquitectura** – Plan & Code
 - ▶ **Implementación y Despliegue** - Release & Deploy
 - ▶ **Mantenimiento** – Monitor
 - ▶ **Revisión y Mejora continua** - Cíclo
- ▶ Dentro del ciclo de vida existen otras tareas, que veremos por encima por su relación con las herramientas de la asignatura pero que se verán más a fondo en el Master

Ciclo DevOps – Diseño y Arquitectura

- ▶ Definición global del sistema y las piezas que lo van a componer
- ▶ Simple e informal
- ▶ No duplicidades
- ▶ Soluciones Gestionables
- ▶ Control de errores
- ▶ No obsolescencia

Ciclo DevOps – Diseño y Arquitectura



Fuente: <https://www.uxland.es/devops-integracion-continua/>

Ciclo DevOps – Diseño y Arquitectura

- ▶ Control a Nivel Computacional
 - ▶ IaaS, Infrastructure as a Service
 - ▶ CaaS, Container as a Service
 - ▶ PaaS, Platform as a Service
 - ▶ FaaS, Functions as a Service
- ▶ Control de Estado de la Arquitectura
 - ▶ **BBDD**
 - ▶ **Colas de Mensajes**, mejora la tolerancia a fallos, la escalabilidad, el tiempo de desarrollo y la libertad de lenguaje.
 - ▶ **Gestión Configuración**
 - ▶ **Gestión Cache**

Ciclo DevOps – Implementación y Despliegue

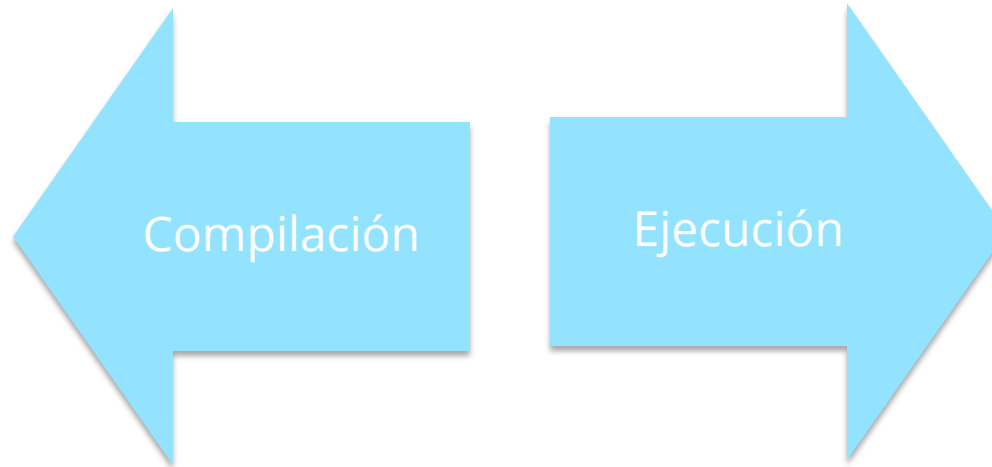
- ▶ Fase en la que aplicamos una nueva versión de nuestra aplicación al entorno productivo.
- ▶ Despliegue completo
- ▶ Dentro de la asignatura nos focalizaremos en herramientas como son Packer y Terraform.
- ▶ Foco dentro de esta Fase:
 - ▶ Complicación y Ejecución
 - ▶ Infraestructura como Código

Ciclo DevOps – Implementacion y Despliegue

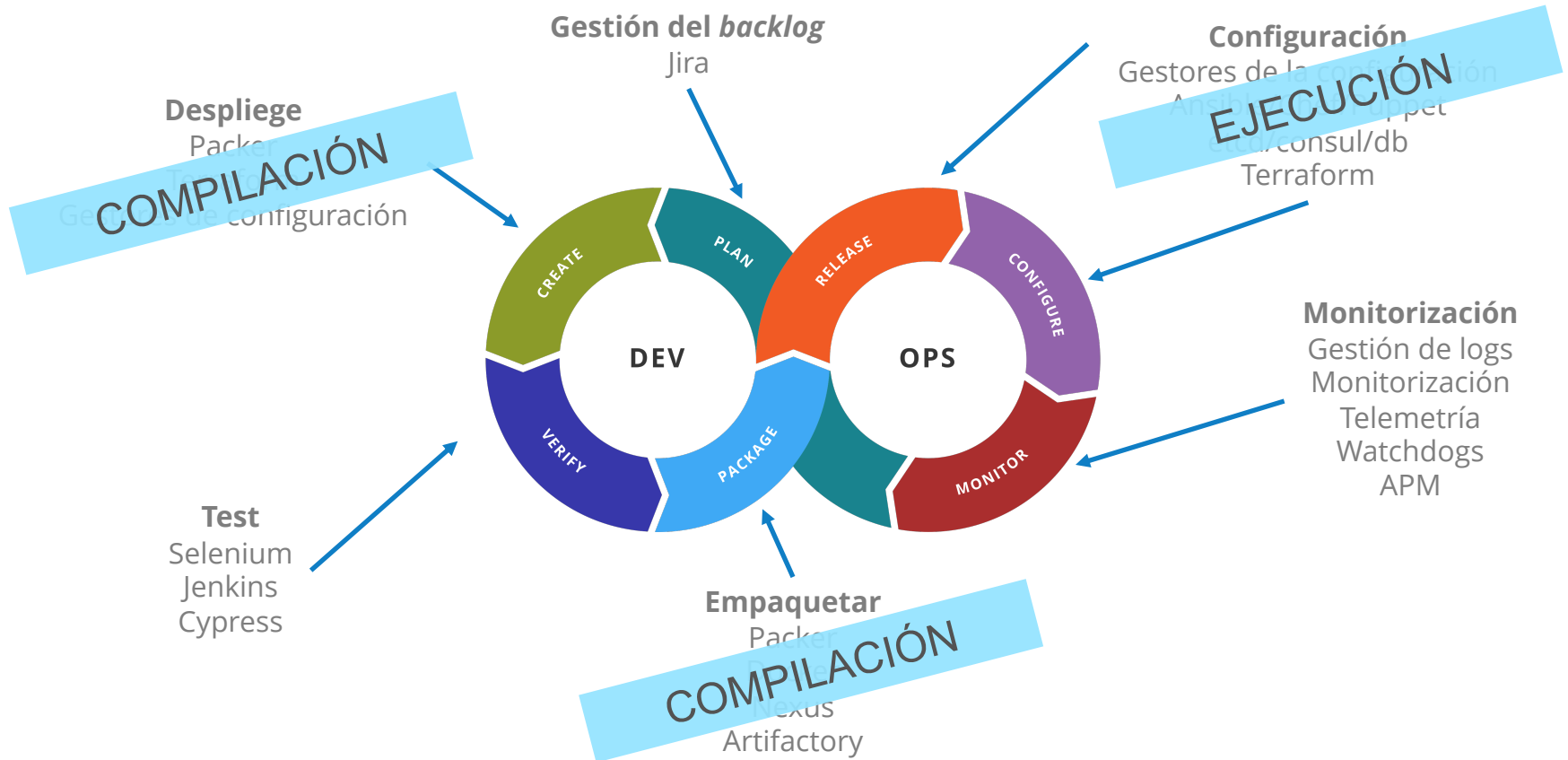
- ▶ **Compilación y ejecución**

- ▶ Despliegue completo
- ▶ Diferenciación de ejecución tareas
- ▶ Aquí haremos foco en Packer

Durante el despliegue o durante la planificación



Ciclo DevOps – Implementación y Despliegue



Fuente: <https://www.uxland.es/devops-integracion-continua/>

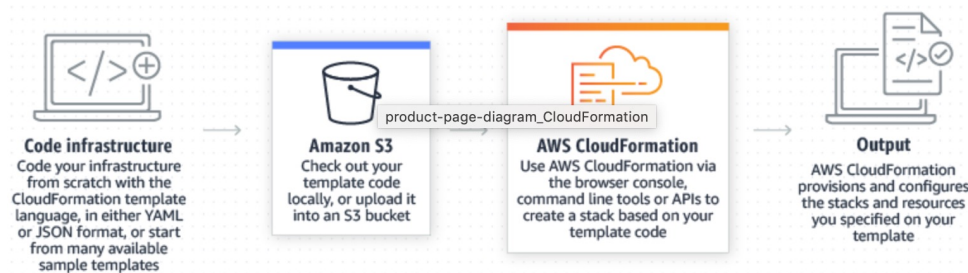
Ciclo DevOps – Implementación y Despliegue

▶ Infraestructura como Código (IaC)

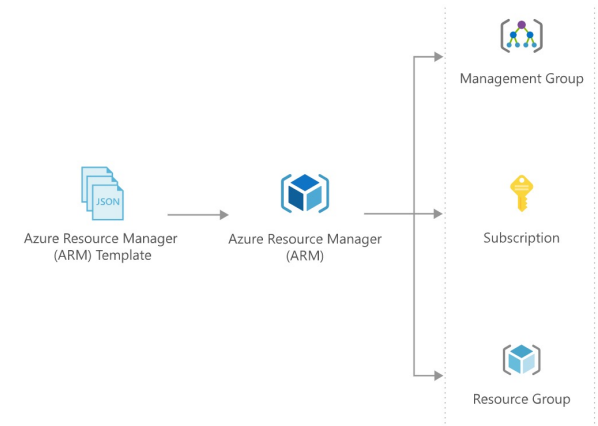
- ▶ Tratamiento de elementos físicos como pueden ser servidores, bases de datos, redes u otros elementos relacionados con la infraestructura como software.
- ▶ Ventajas:
 - ▶ Automatización
 - ▶ Velocidad
 - ▶ Ahorro de Costes
 - ▶ Reducción Riesgo
- ▶ Debido a los beneficios que aporta las diferentes nubes han implementado Soluciones Nativas que soportan la IaC con lenguajes propios
 - ▶ Cloud Formation en AWS
 - ▶ Azure Resource Manager en Azure
 - ▶ Cloud Deployment Manager en Google Cloud

Ciclo DevOps – Implementacion y Despliegue

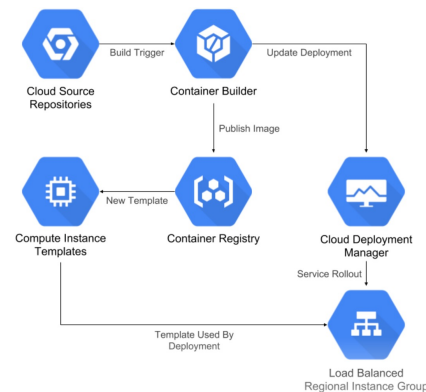
► Cloud Formation en AWS – basado en JSON



► Azure Resource Manager en Azure – PowerShell, API REST o CLI integradas en Visual Studio y Visual Studio Code



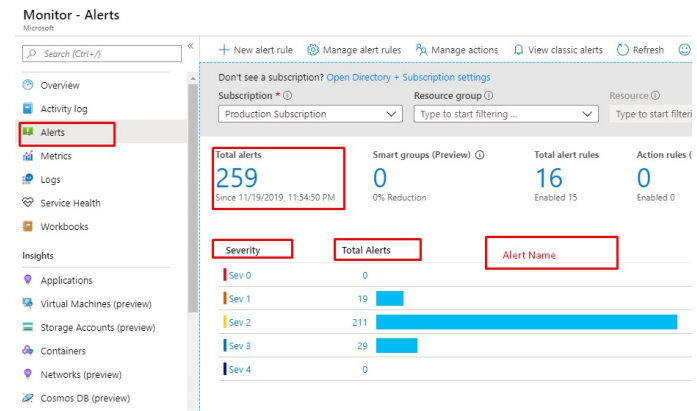
► Cloud Deployment Manager en Google Cloud – Basado en YAML



Ciclo DevOps – Mantenimiento

- ▶ Tarea continua durante todo el ciclo de vida.
 - ▶ **Logs**, saber que ha pasado.
 - ▶ **Monitorización**, Visibilidad completa.
 - ▶ **Métricas**, proporciona %, usos, etc..
 - ▶ **Alertas**, comunicación a los usuarios.
 - ▶ **APM**, monitorización de rendimiento.

```
264.242.88.10 - - [22/Jan/2018:07:08:53 -0800] "GET /ESProductDetailView HTTP/1.1" 200 6291
264.242.88.10 - - [22/Jan/2018:07:08:53 -0800] "POST /intro.m4v HTTP/1.1" 404 7352
264.242.88.10 - - [22/Jan/2018:16:38:53 -0800] "POST /checkout/addresses/ HTTP/1.1" 500 5253
```



Fuente: <https://community.grafana.com/t/how-to-get-alerts-in-azure-monitor-to-grafana/23230>

Ciclo DevOps – Mejora Continua

- ▶ Tarea Periódica – Diaria, Semanal, Quincenal
- ▶ Pilares de la mejora continua:
 - ▶ Test Unitarios
 - ▶ Detección Vulnerabilidades
 - ▶ Calidad del código
 - ▶ Calidad Infraestructura
- ▶ Feedback Continuo
- ▶ Definición, Generación de Propuesta, Planificación, Materialización, Control.
- ▶ Agilidad puesta en producción
- ▶ Simplicidad

Ciclo DevOps – Conclusión

Es importante conocer el Ciclo de vida DevOps y las herramientas que nos apoyan a ejercitarlo.

Y entender como las herramientas afectan a nuestro ciclo e iteraciones.

Ciclo DevOps

Q & A



www.unir.net